המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 26/11/2012

שנה"ל: תשע"ב, **סמסטר:** קיץ, **מועד:** ב'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת משני חלקים.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- **אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

המסלול האקדמי
המכללה למינהל

<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה טבלת המבחן הבאה

(נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
0	1	0	P

ומוצעים שני אלגוריתמים לפתרון הבעיה:

א.	$SGN(-3f_1+5f2-2f3)$
ב.	If (f1 ==0 && f 2 == 1) Then classify NEG Else classify POS

א. (6 נקודות) הצג את ה- confusion matrix של אלגוריתם ב'

ב. (6 נקודות) איזה אלגוריתם עדיף א' או ב'. נמק/י תשובתך

ג. (8 נקודות) צייר את גרף ה-ROC של אלגוריתם א. וחשב את ה-AUC

שאלה 2 (20 נקודות):

נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
1	0	1	N
0	1	0	N
0	0	0	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) חשב/י את האנתרופיה של class

ב. (6 נקודות) חשב/י את ה – InfoGain של class בהינתן התכונה feature1.

ג. (9 נקודות) רוצים לבצע תהליך של "אישכול" k-means לארבעת ווקטורים אלו.

נתון: מס' אשכולות = 2, בחירה התחלתית של מרכזים: מרכז ראשון: (0,0,0), מרכז שני: (1,1,1)

בהצלחה !